

Nama : Syahni Artian Almazri
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04

Tp modul 3 Struktur data

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pointer?

Pointer adalah sebuah variable yang ada didalam pemrograman yang berguna untuk mendapatkan suatu alamat dan nilai dari variable yang lainya dengan menggunakan variable tertentu. namun penggunaanya harus sangat hati-hati karna akan dapat menyebabkan kesalahan akses memori jika salah dalam menggunakannya.

2. Bagaimana cara menampilkan alamat memori dari suatu variable dalam program C++?

Berikan contohnya!!

Dengan cara menggunakan simbol operator &. operator ini berfungsi untuk mengembalikan alamat memori dari variable yang ditunjuk. Contohnya :

```
# Including <iostream>
using namespace std;

int main () {
    int a = 10;
    cout << "Alamat memori dari Var a:" << &a << endl;
    return 0;
}
```

Kesimpulan : &a mengambil alamat dari variable a

3. Bagaimana cara menggunakan pointer dalam program C++? berikan contoh cara menampilkan nilai yang tersimpan pada suatu alamat melalui pointer!

Dengan cara menggunakan simbol * . dan berfungsi untuk menunjukan suatu nilai dari variable pada alamat tersebut. Contohnya :

Kamus

x, y : Integer

Algoritma

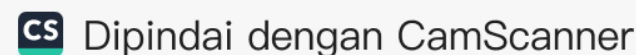
x ← 5

y ← &x

Output (*y)

= Penggunaan simbol * sebelum variable

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abstract Data type (ADT)
- ADT adalah kumpulan jenis data yang bersifat Abstract. pengguna hanya mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh tipe data tersebut seperti menambah, menghapus, ataupun mengakses data tanpa tau detail bagaimana operasi tersebut dijalankan. dengan cara ini ADT membantu memisahkan penggunaan dan implementasi. Sehingga memudahkan pengembangan dan pemeliharaan program
5. Berikan Contoh ilustrasi sederhana didalam dunia nyata. tetapi diluar konteks pemrograman
- ATM adalah contoh dari ADT (Abstract Data type) di dunia sehari-hari. dimana pada saat menggunakan atm kita bisa melakukan beberapa operasi seperti penarikan uang, cek saldo, dan transfer yang bisa dilakukan lewat mesin tersebut. Seperti halnya ADT. dalam pemrograman fokusnya adalah pada fungsi yang digunakan bukan pada detail implementasinya.
6. tuliskan ADT dari bangun ruang kerucut dalam bahasa C++!



```
32
33 void NilaiVolume(kerucut &m) {
34     m.volume = 0.33 + phi * (m.jari * m.jari) * m.tinggi;
35     cout << "Nilai Volume Kerucut Adalah : " << m.volume << endl;
36 }
37
38 int main() {
39     kerucut m;
40     nilaiKerucut(m);
41     nilais(m);
42     NilaiLuas(m);
43     NilaiVolume(m);
44     return 0;
45 }
46
```

```
<< "Jari - Jari : ";
```

```
> m. j
```

```
<< "T
```

```
> m. t
```

```
is (ke
```

```
imut
```

```
<< "N
```

```
iLuas
```

```
s = p
```

```
<< "N
```

```
iVolu
```

```
ume =
```



"C:\Telkom University\Semest



Masukan Nilai Bangun Ruang Kerucut

Jari - Jari : 7

Tinggi Kerucut : 15

Nilai Selimut Kerucut Adalah : 16.5529

Nilai Luas Kerucut Adalah : 517.694

Nilai Volume Kerucut Adalah : 2308.23

Process returned 0 (0x0) execution time : 9.996 s

Press any key to continue.

|